第二章 气体分子动理论的基本概念

Fundamental Concepts of Kinetic Theory of Gaseous Molecules

下列说法错误的有：

A. 如果一个热力学状态不随时间而改变，那么这个热力学态就是平衡态。

B. 将几个达到热平衡状态的系统分开后，并不会改变每个系统的热平衡状态。

C. 热接触是热平衡的建立和维持的必要条件。

D. 一切互为热平衡的系统都具有相同的温度值。

§2.1 物质的微观模型

§2.2 理想气体的压强

§2.3 温度的微观解释

*§2.4 真实气体

§2.1 物质的微观模型

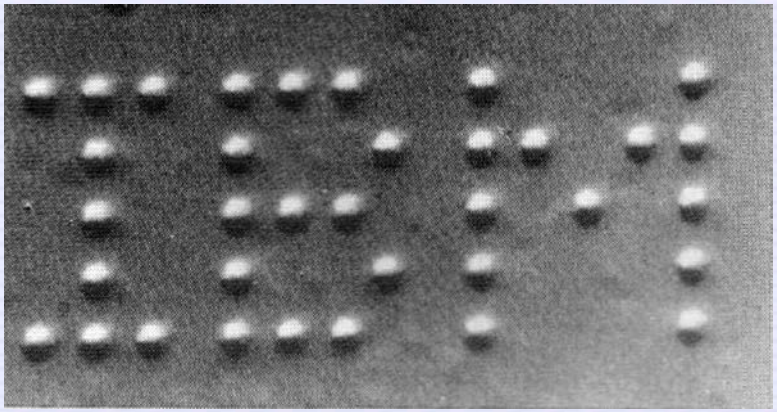
Microscopic Model of Matter

(P37-40)

1. 物质的微观模型

1）宏观物质由大量的分子组成。

现代的仪器已可以观察和测量分子或原子的大小以及它们在物体中的排列情况，例如 X 光分析仪，电子显微镜，扫描隧道显微镜等.



利用扫描隧道显微镜技术把一个个原子排列成 IBM 字母的照片.

1. 物质的微观模型

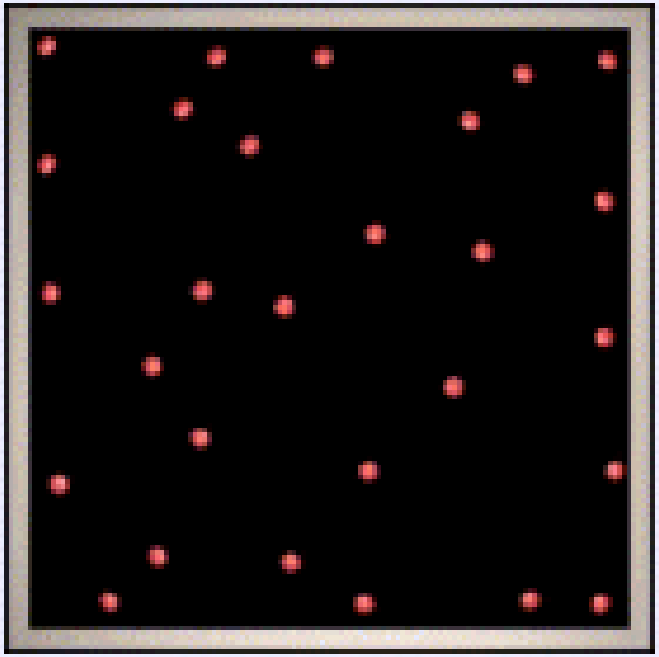
1）宏观物质由大量的分子组成。

$N_A = 6.02\times10^{23}$个/摩尔

$m = \dfrac{M}{N_A} \sim 10^{-26}$千克

$d \sim 10^{-10}$米

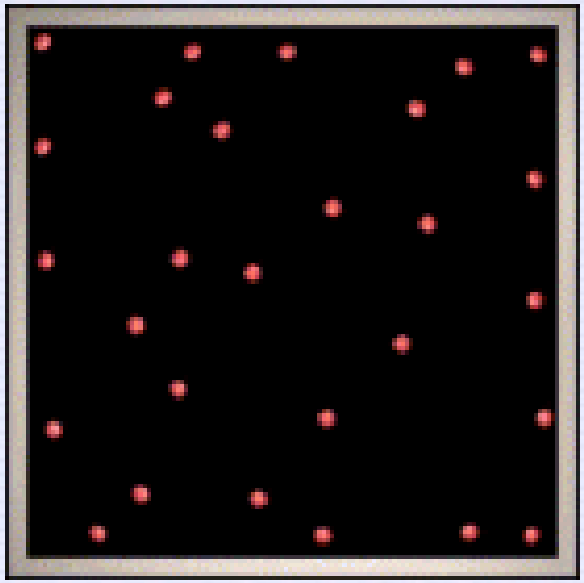
$\bar{l} \sim 10^{-9}$米



2）每个分子都在作不停地运动——热运动。由于分子之间频繁的碰撞，分子的运动是杂乱无章的。

$\bar{v} \sim 10^2$ 米/秒

$\bar{Z} \sim 10^9$ 次/秒



例子：

1. 扩散运动
2. 布朗运动

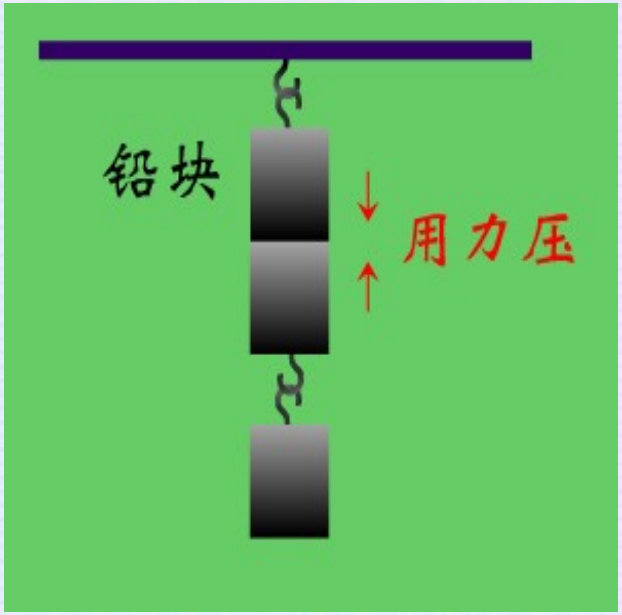
布朗运动

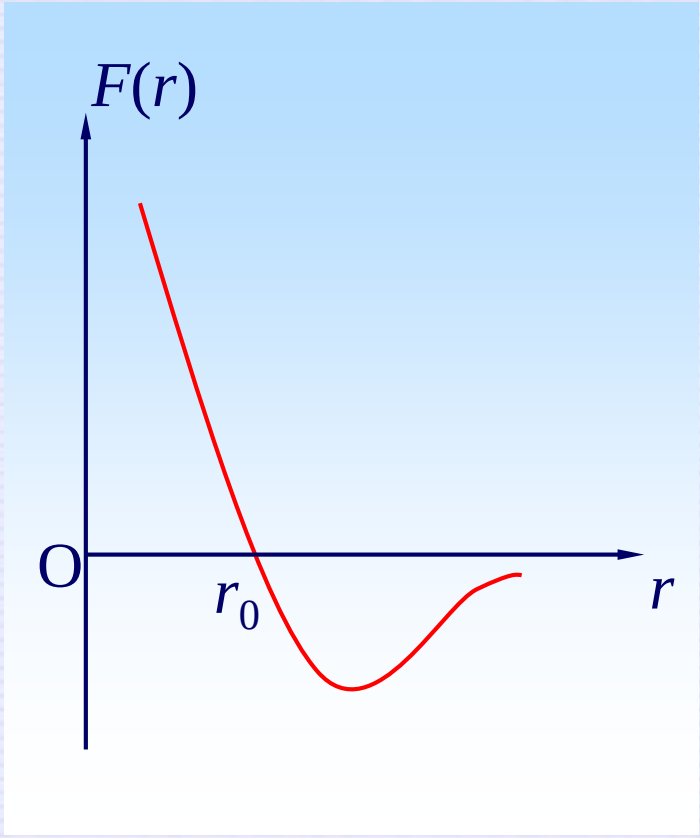
装置示意图　实验现象　微观解释　微粒路线

布朗运动

装置示意图　实验现象　微观解释　微粒路线

3）分子之间有相互作用力。





$$\begin{cases} r < r_0,\ f > 0, \text{相互排斥} \\ r > r_0,\ f < 0, \text{相互吸引} \end{cases}$$

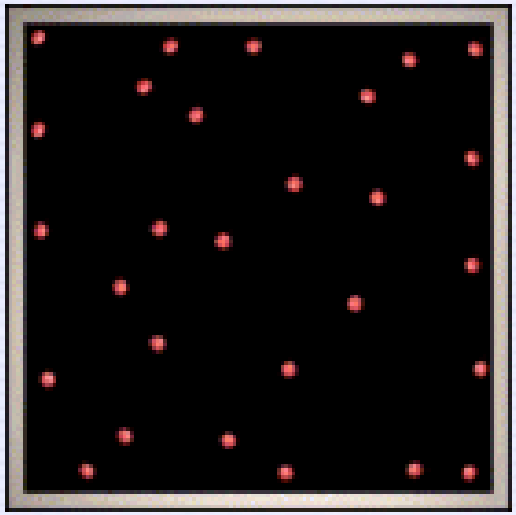
“假如由于某种大灾难，所有的科学知识都丢失了，只有一句话传给下一代，那么怎样才能用最少的词汇来表达最多的信息呢？”

Feynman的答案就是**原子假设**：“所有物体都是用原子构成的——这些原子是一些小小的粒子，它们一直不停地运动着。当彼此略微离开地时互相吸引，当彼此过于挤紧时又相互排斥。”

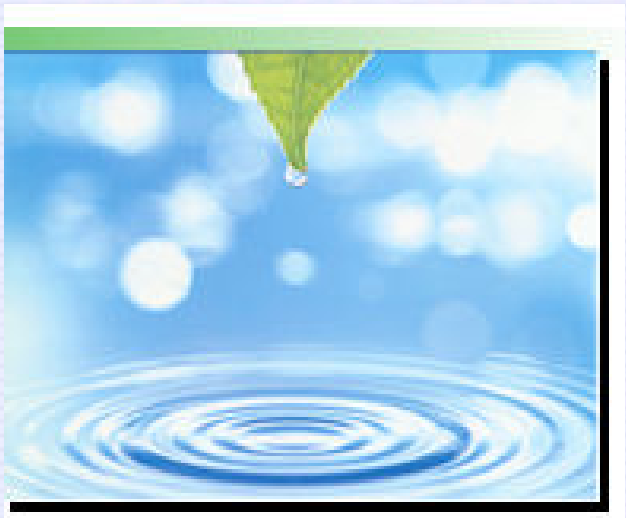
--------《费曼物理学讲义》第一卷

2. 热运动与物质的聚集态

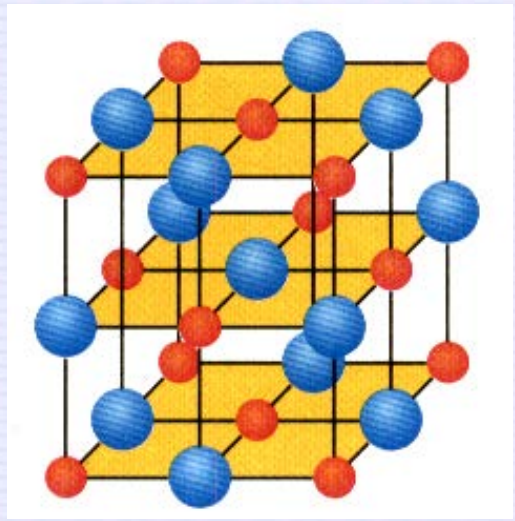
分子热运动与分子之间的作用力构成一对矛盾，这对矛盾相互抗衡的结果使物体在不同的条件（温度和压强）下呈现三种不同的状态：



气态



液态



固态

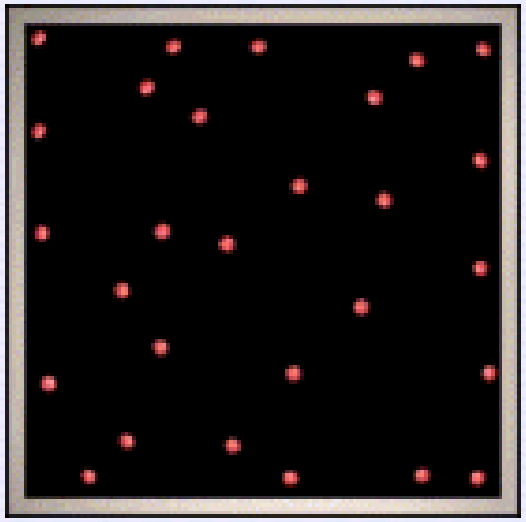
§2.2 理想气体的压强

Pressure of Ideal Gases

(P40-43)

1. 理想气体的微观模型

1）分子本身的线度比起分子间的间距小得多而可忽略不计。



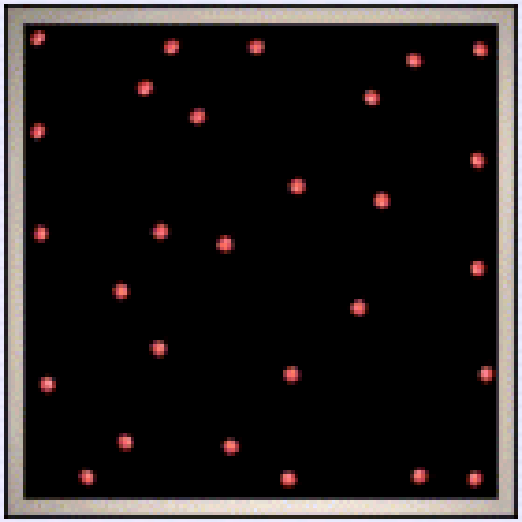
2）除了碰撞的瞬间外，分子之间以及分子与容器壁之间的相互作用力可忽略不计。气体分子所收的外力可忽略不计。

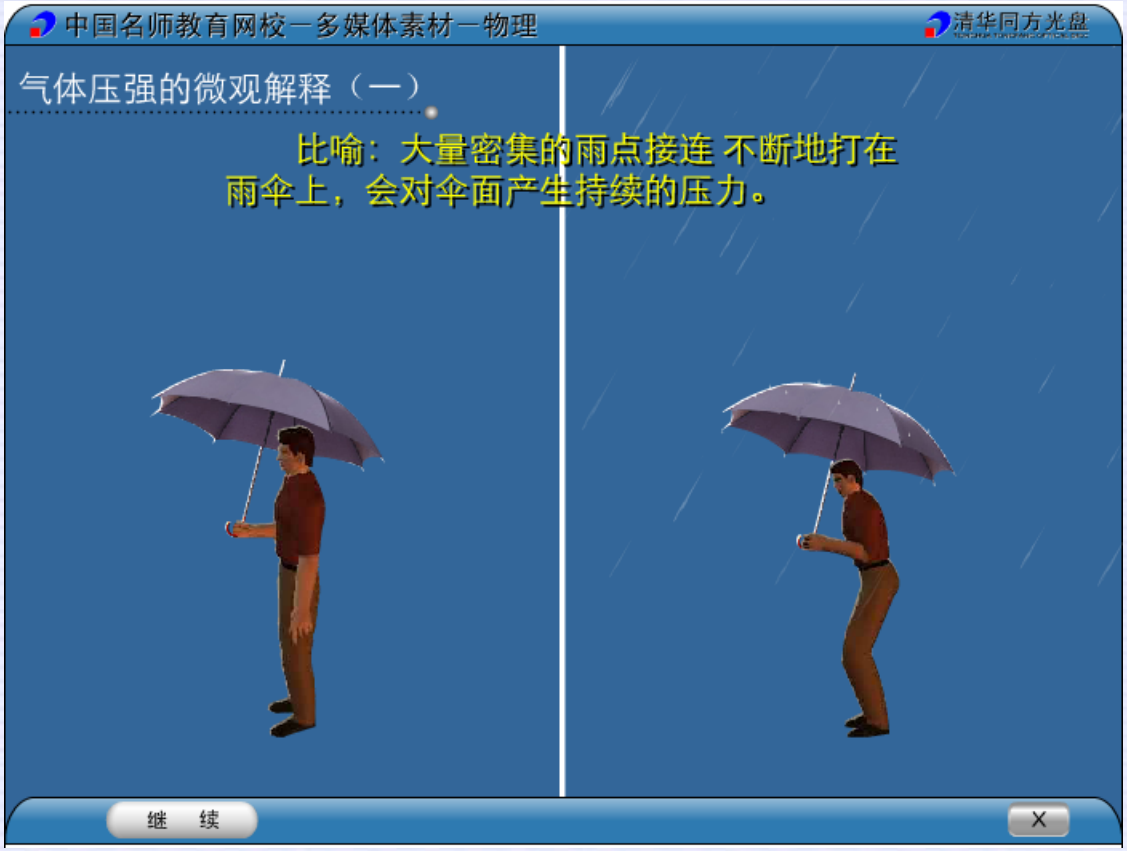
3）分子之间以及分子与容器壁之间的碰撞都是弹性碰撞

2. 理想气体的压强

2.1 气体压强的微观机制

压强是大量分子对容器壁发生碰撞，从而对容器壁产生冲力的宏观效果。





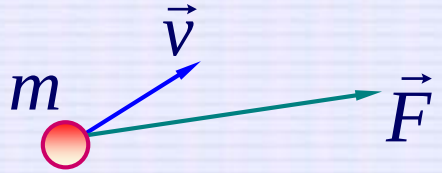
回顾：动量定理

动量：

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

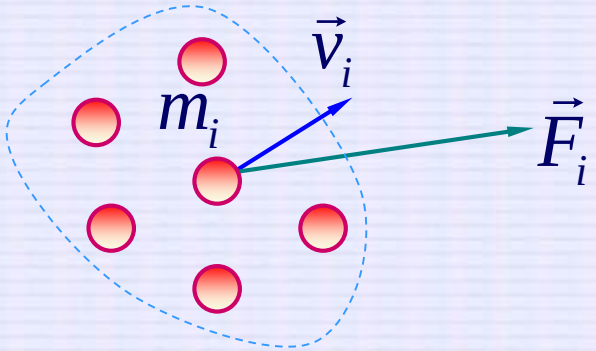
冲量：

$$\Delta\vec{I} = \bar{\vec{F}}\Delta t \rightarrow \bar{\vec{F}} = \frac{\Delta\vec{I}}{\Delta t}$$



质点的动量定理：

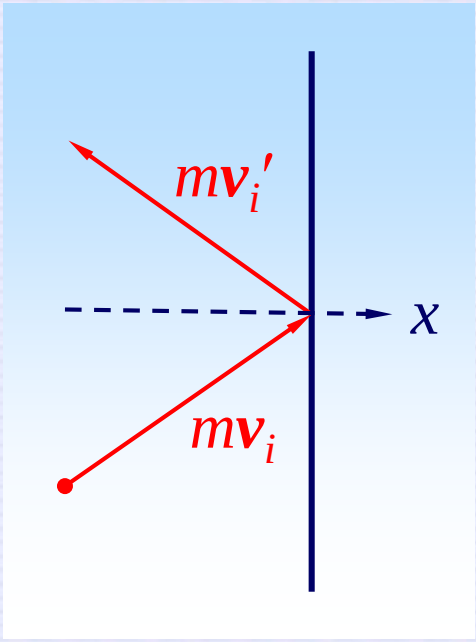
$$\Delta\vec{I} = \Delta\vec{p}$$



质点系的动量定理：

$$\sum_i \Delta\vec{I}_i = \sum_i \Delta\vec{p}_i$$

2.2 理想气体的压强公式

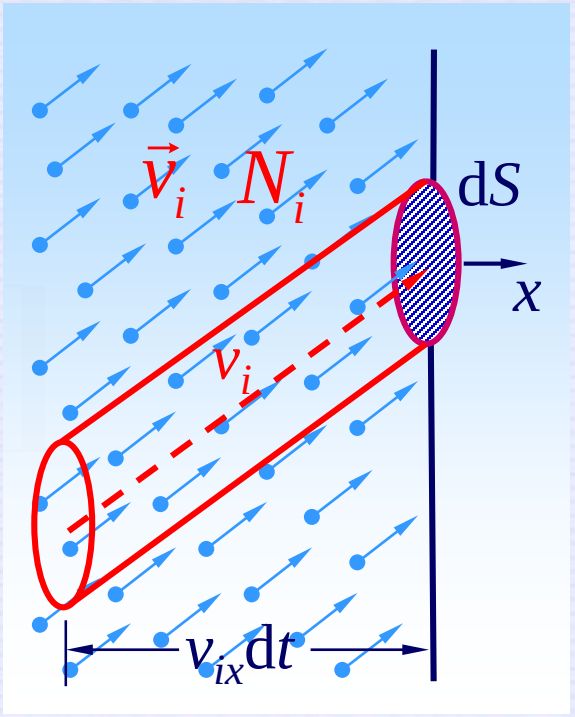


一个速度为 $\vec{v}_i$ 的分子与 $\mathrm{d}S$ 碰撞一次对 $\mathrm{d}S$ 的的冲量：

$$2mv_{ix} \quad (v_{ix} > 0)$$

$\mathrm{d}t$ 内与 $\mathrm{d}S$ 碰撞的速度为 $\vec{v}_i$ 的分子数：

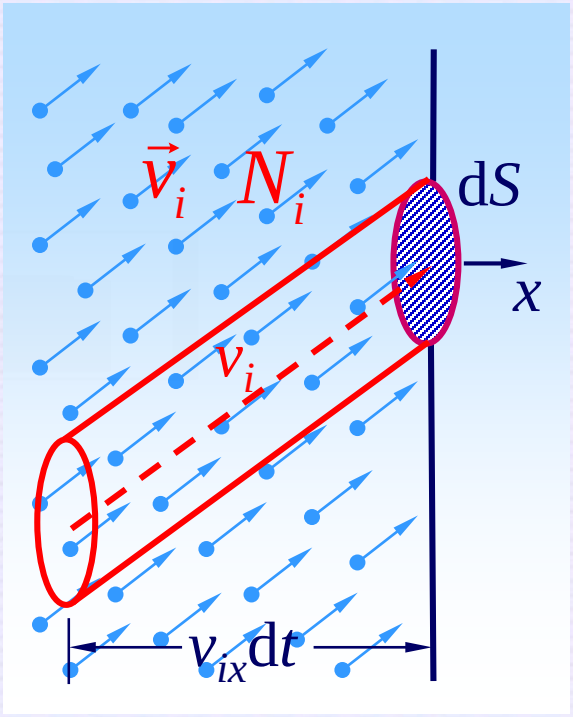
$$\frac{N_i}{V} v_{ix} \mathrm{d}t\mathrm{d}S \quad (v_{ix} > 0)$$



$\mathrm{d}t$ 时间内速度为 $\vec{v}_i$ 的分子对 $\mathrm{d}S$ 的冲量：

$$\mathrm{d}I_i = \frac{N_i}{V} 2mv_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}S \quad (v_{ix} > 0)$$

$$\mathrm{d}I_i = \frac{N_i}{V} 2mv_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}S \quad (v_{ix} > 0)$$



dS 受到速度为 $\vec{v}_i$ 的分子的冲力：

$$\mathrm{d}F_i = \frac{\mathrm{d}I_i}{\mathrm{d}t} = \frac{N_i}{V} 2mv_{ix}^2 \mathrm{d}S \quad (v_{ix} > 0)$$

dS 受到所有分子冲力的合力：

$$\mathrm{d}F = \sum_i^{v_{ix}>0} \frac{N_i}{V} 2mv_{ix}^2 \mathrm{d}S = \frac{2m}{V}\left(\sum_i^{v_{ix}>0} N_i v_{ix}^2\right)\mathrm{d}S = \frac{m}{V}\left(\sum_i N_i v_{ix}^2\right)\mathrm{d}S$$

气体对容器壁的压强：

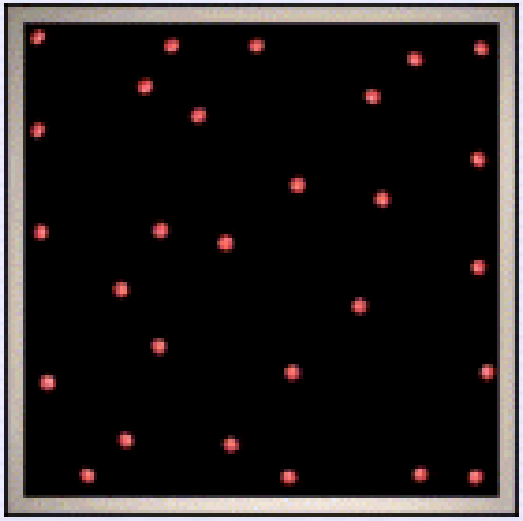
$$p = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} = \frac{m}{V}\left(\sum_i N_i v_{ix}^2\right) = \frac{N}{V} m \frac{\left(\sum_i N_i v_{ix}^2\right)}{N} = nm\overline{v_x^2}$$

$$p = nm\overline{v_x^2}$$

分子运动无规则：

$$\begin{cases} \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \\ v_i^2 = v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2 \end{cases} \rightarrow$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$



气体压强公式：

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

结论：

$$p=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon}_{kt}$$

$\overline{\varepsilon}_{kt}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ ——气体分子的平均平动动能

§2.3 温度的微观解释

Microscopic Explaination of Temperature

(P44-47)

1. 理想气体状态方程另一种形式

$$pV = \nu RT = (\frac{R}{N_A})NT = kNT$$

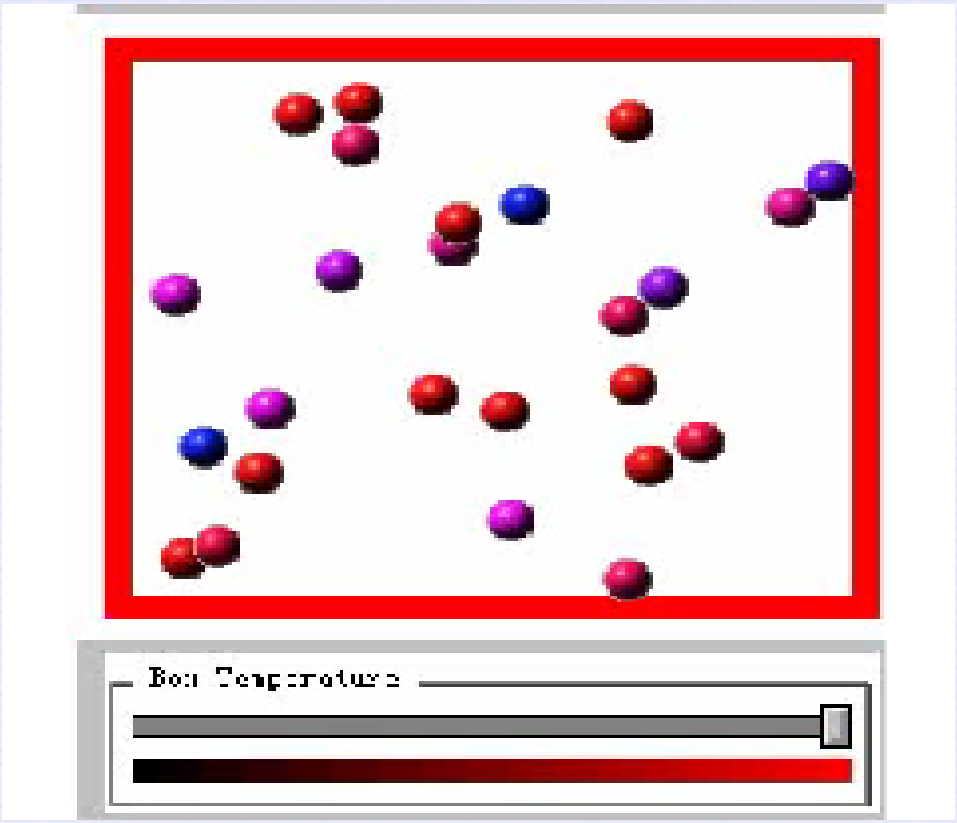
$$p = nkT \quad (k = \frac{R}{N_A} = 1.38\times10^{-23}\,\mathrm{JK^{-1}})$$

2. 理想气体的温度

$$\begin{cases} p = \dfrac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{kt} \\ p = nkT \end{cases} \rightarrow \bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{3}{2}kT$$

结论：气体的温度是气体分子平均平动动能的量度，是大量气体分子热运动的一种宏观表现。

$$\overline{\varepsilon}_{\mathrm{kt}} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$



例 2.1 一容器中装氧气，温度为 27^0C，压强为 $1.5atm$。求：

（1）单位体积内的氧分子数；

（2）分子的平均平动动能

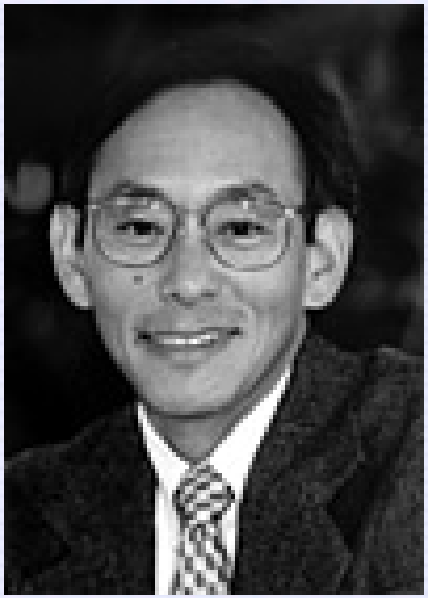
解： （1） $p = nkT \quad \rightarrow n = \dfrac{p}{kT} = 3.67\times10^{25}(\text{个}/m^3)$

（2） $\overline{\varepsilon}_{kt} = \dfrac{3}{2}kT = 6.21\times10^{-21}(J)$

作业： P50：4、5、9、12

激光制冷与玻色－爱因斯坦凝聚

The Nobel Prize in Physics 1997



Steven Chu



Claude Cohen-Tannoudji

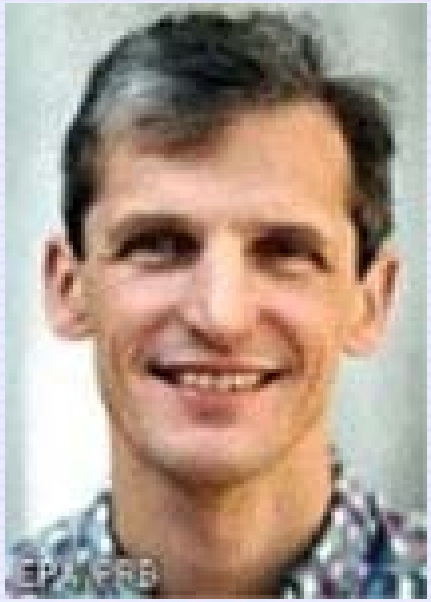


William D. Phillips

"for development of methods to cool and trap atoms with laser light"

The Nobel Prize in Physics 2001





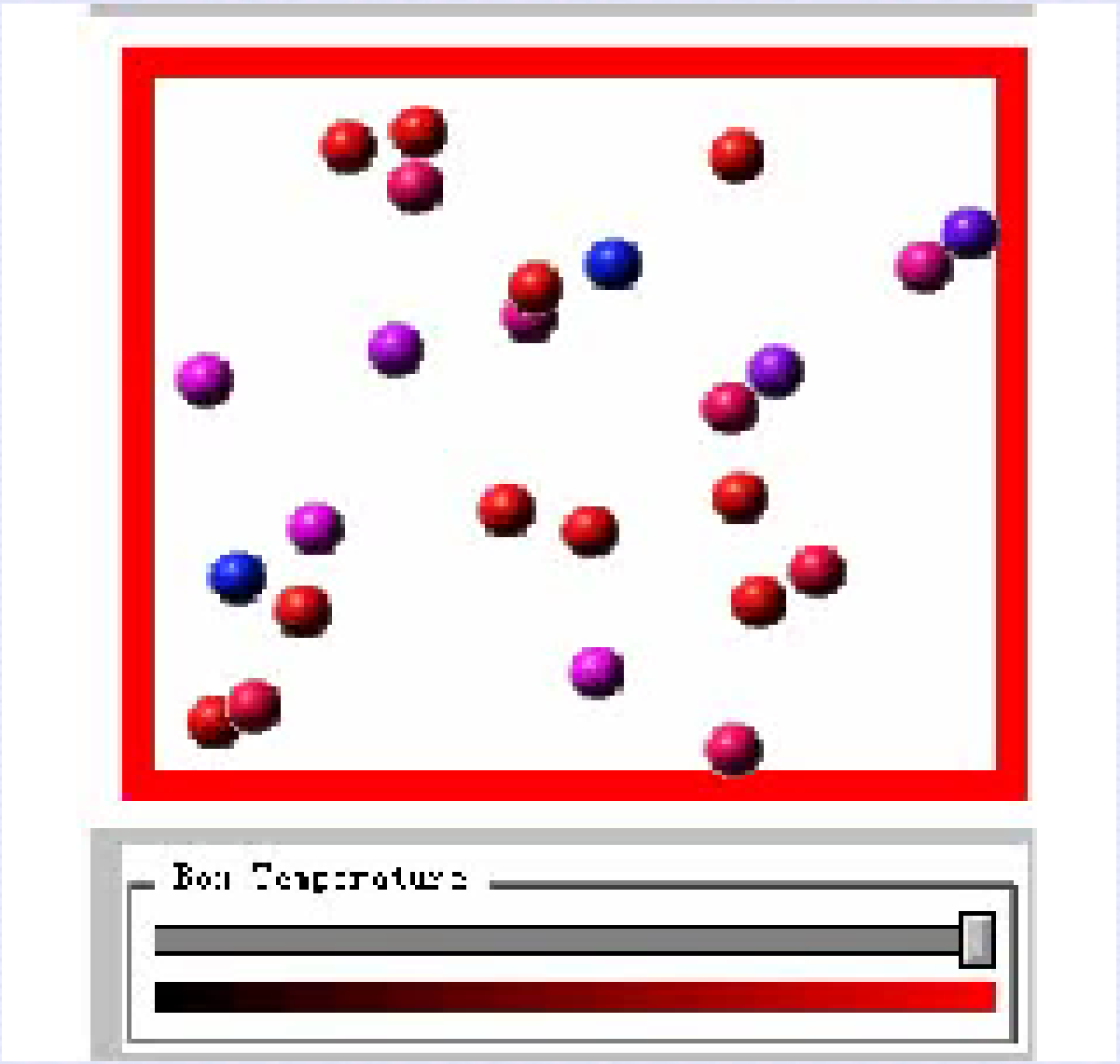


Eric A.Cornell **Wolfgang Ketterle** **Carl E. Wieman**

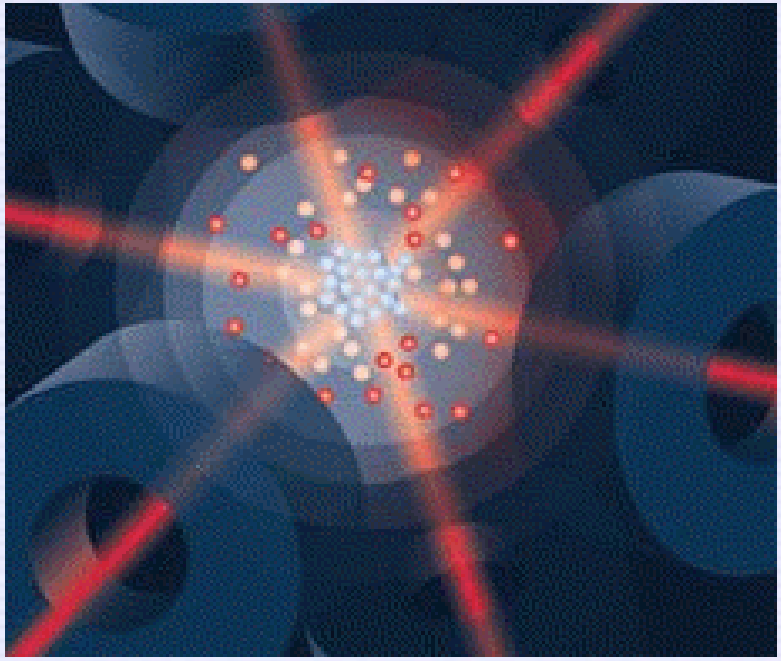
"for the achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms, and for early fundamental studies of the properties of the condensates"

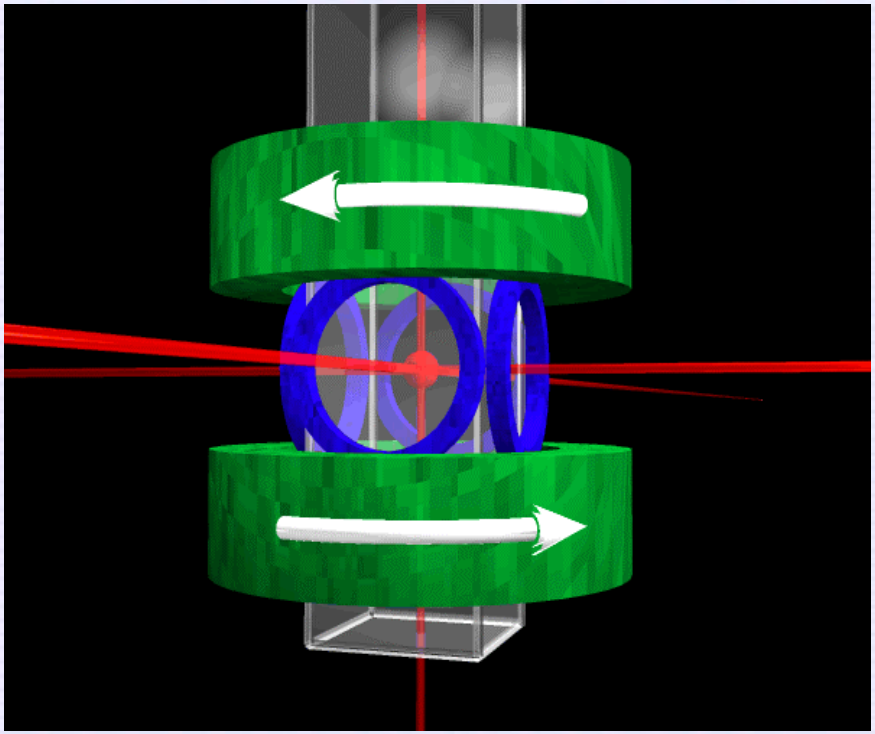
They have caused atoms to "sing in unison" – thus discovering a new state of matter, the Bose-Einstein condensate (BEC).

温度的概念

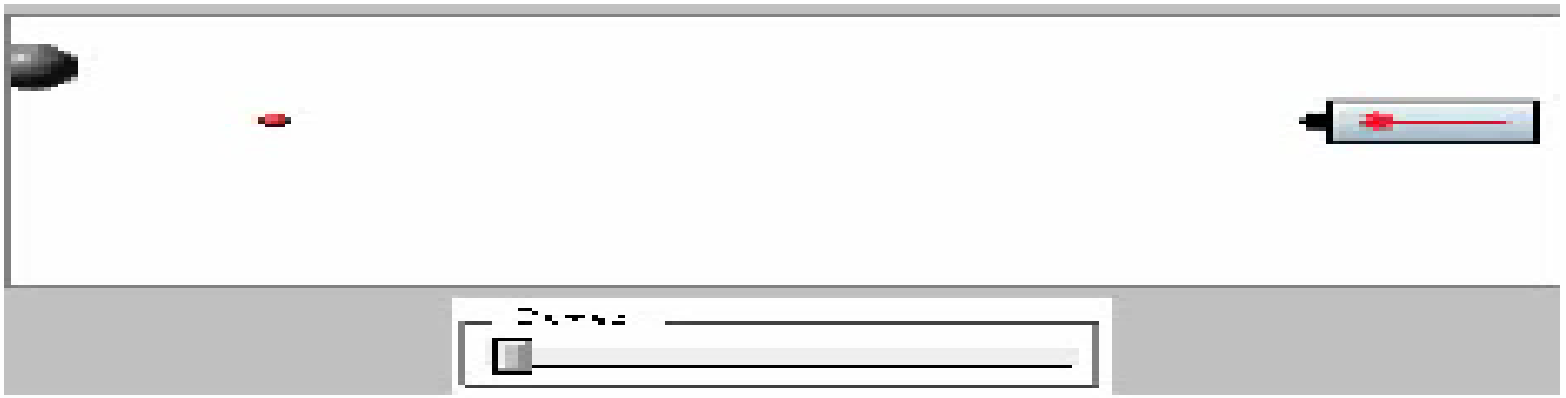


激光制冷

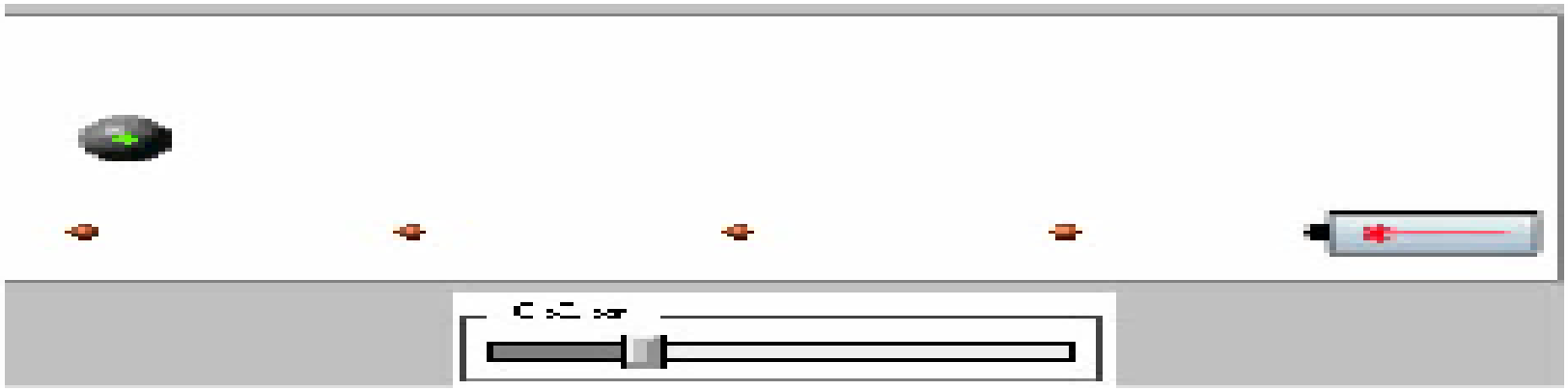




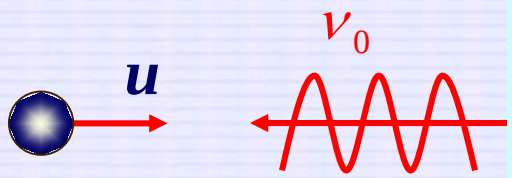
激光制冷



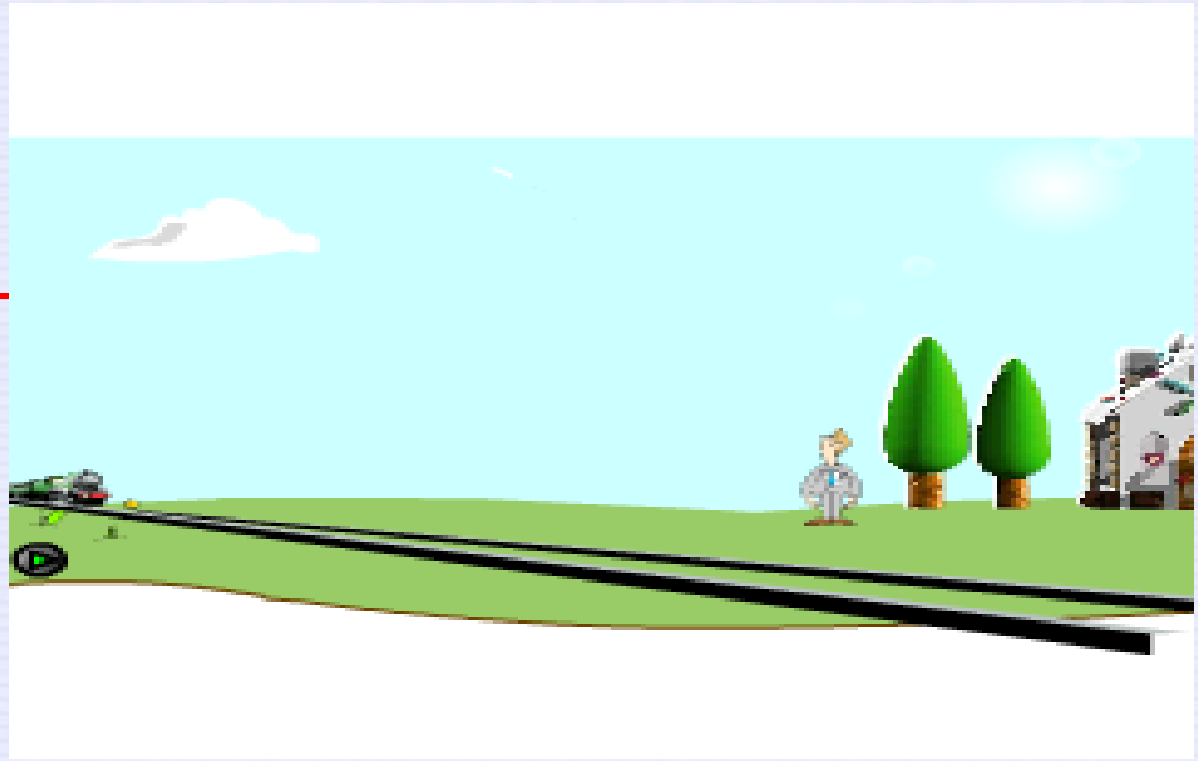
原子共振吸收



多普勒效应



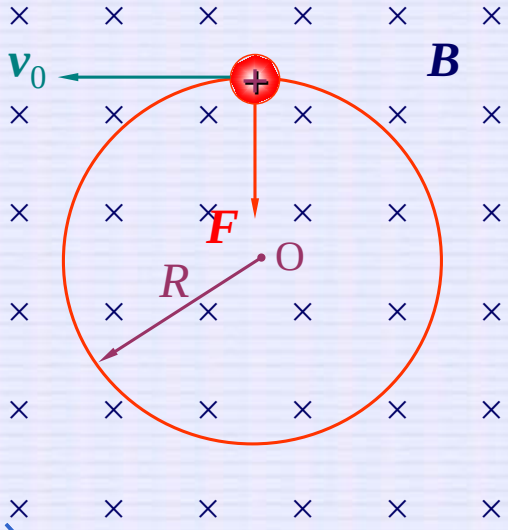
$$\nu = \nu_0 \left(\sqrt{\frac{c \pm u}{c \mp u}} \right)$$

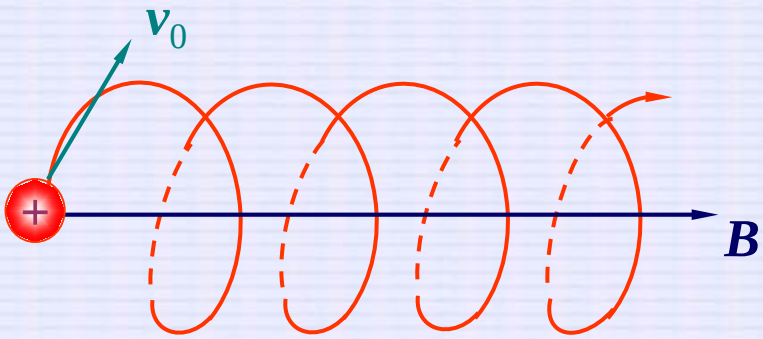


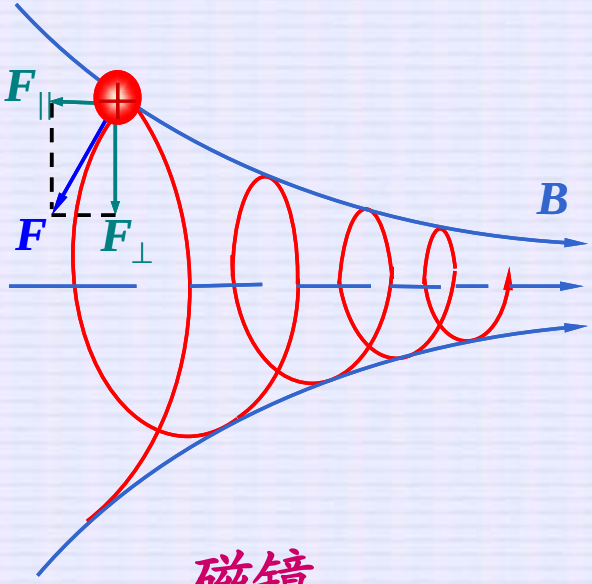
激光制冷的实现



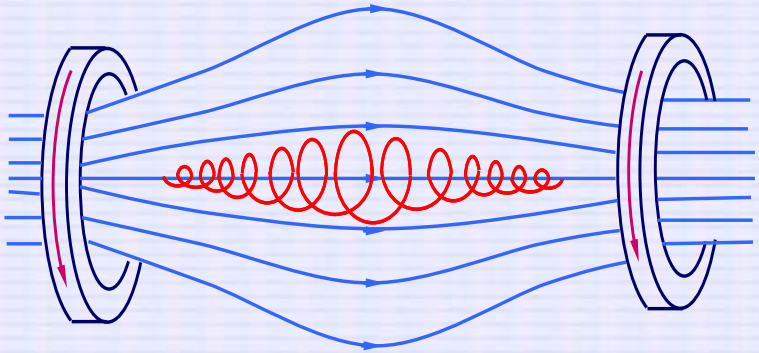
磁约束





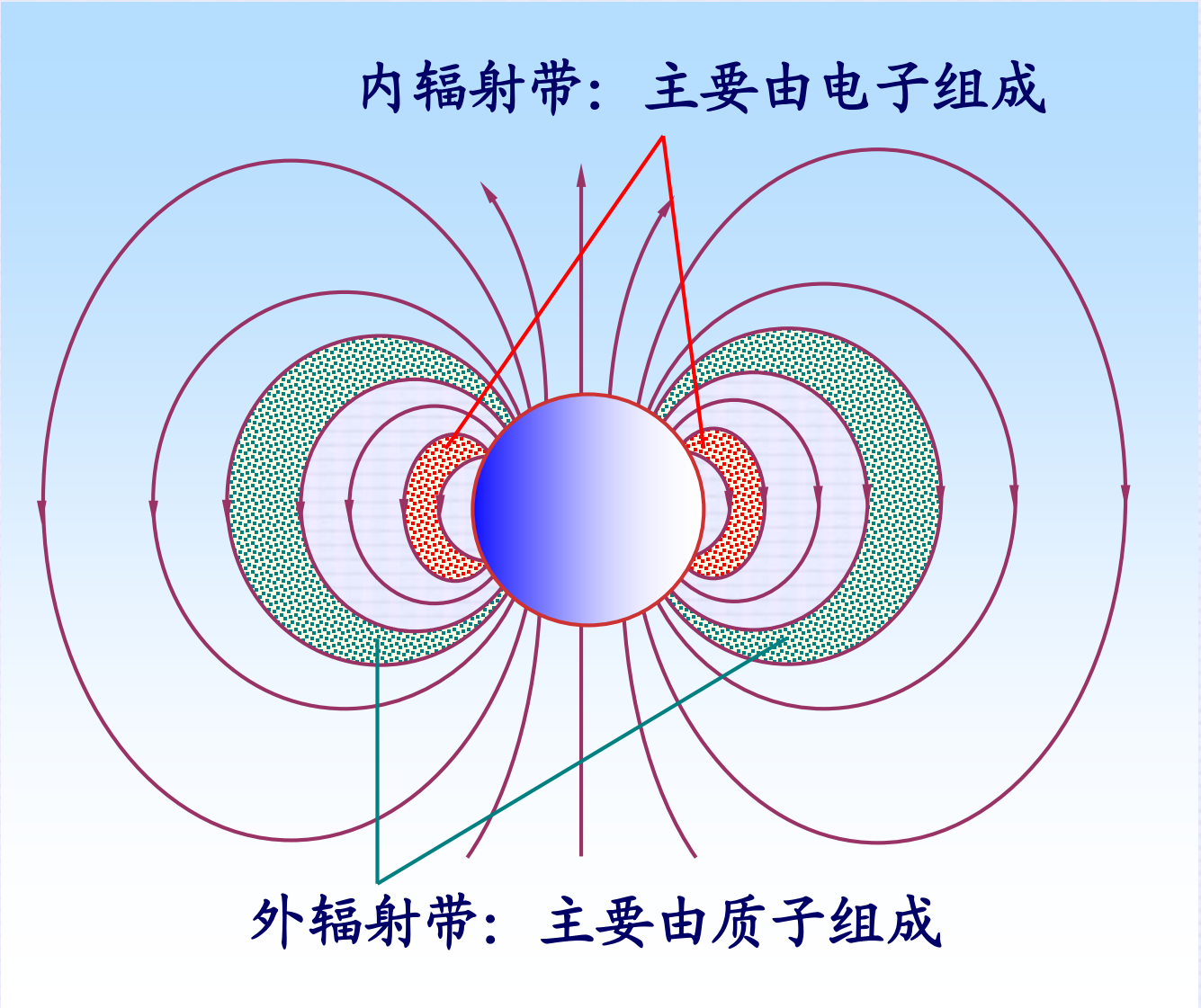


磁镜



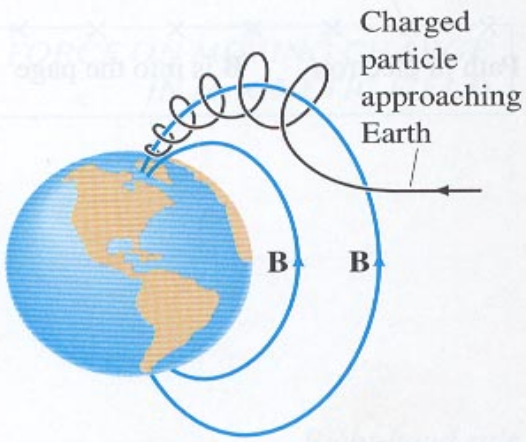
磁瓶

磁约束



磁约束

FIGURE 20–19 (a) Diagram showing a charged particle approaching the Earth which is "captured" by the magnetic field of the Earth. Such particles follow the field lines toward the poles as shown. (b) Photo of aurora borealis.



(a)

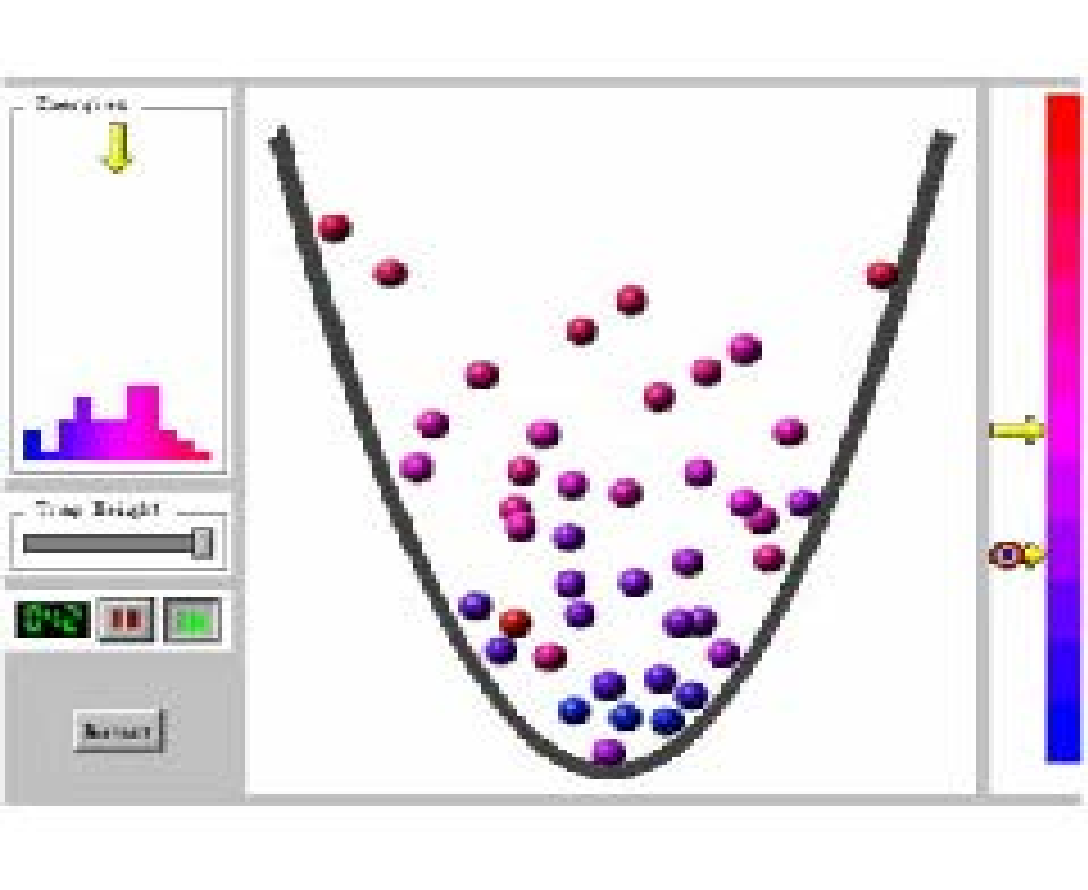


(b)

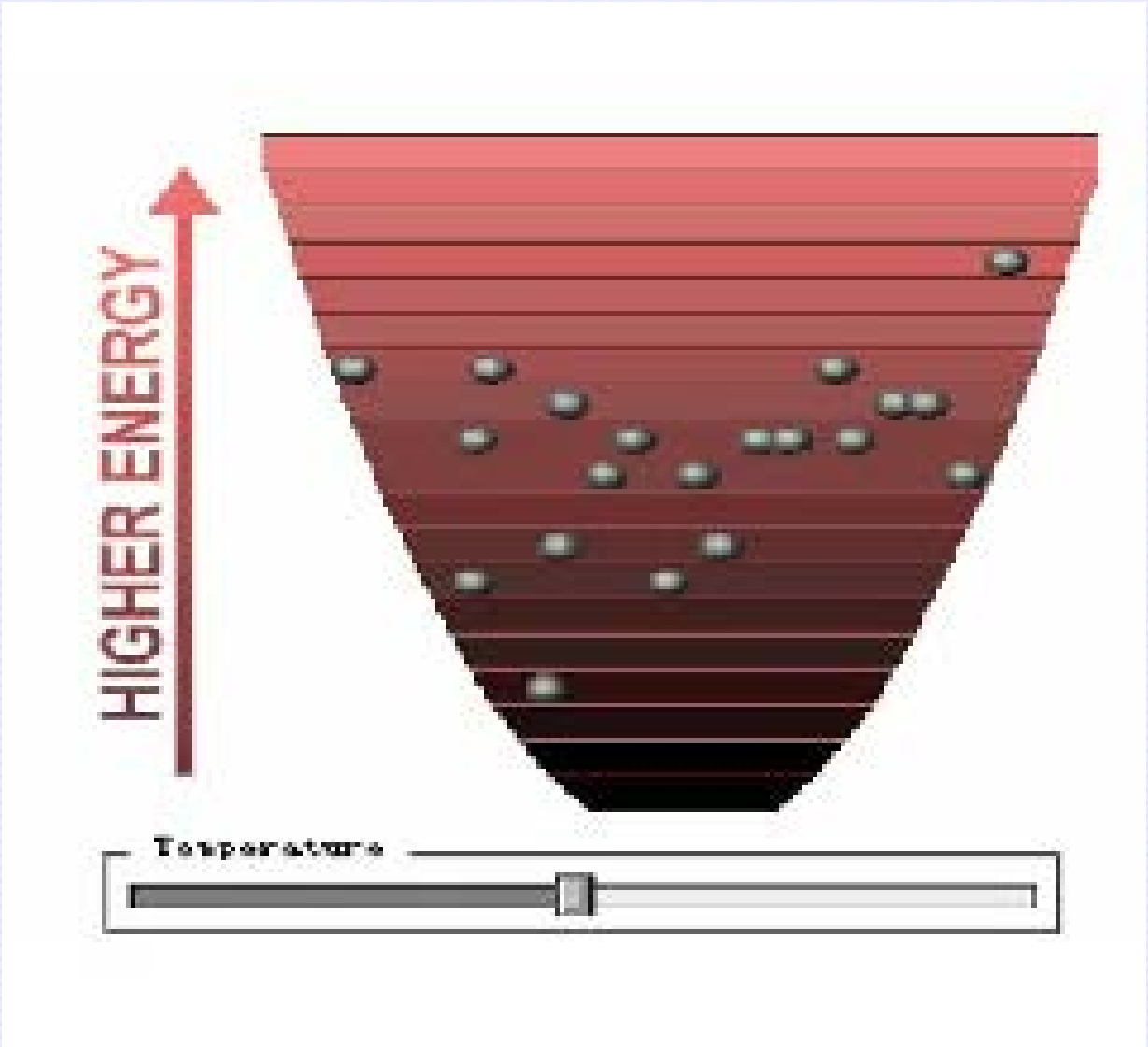
极光：在地磁两极附近 由于磁力线与地面垂直 外层空间入射的带电粒子可直接射入高空大气层内，它们和空气分子的碰撞产生的辐射就形成了极光。

蒸发冷却

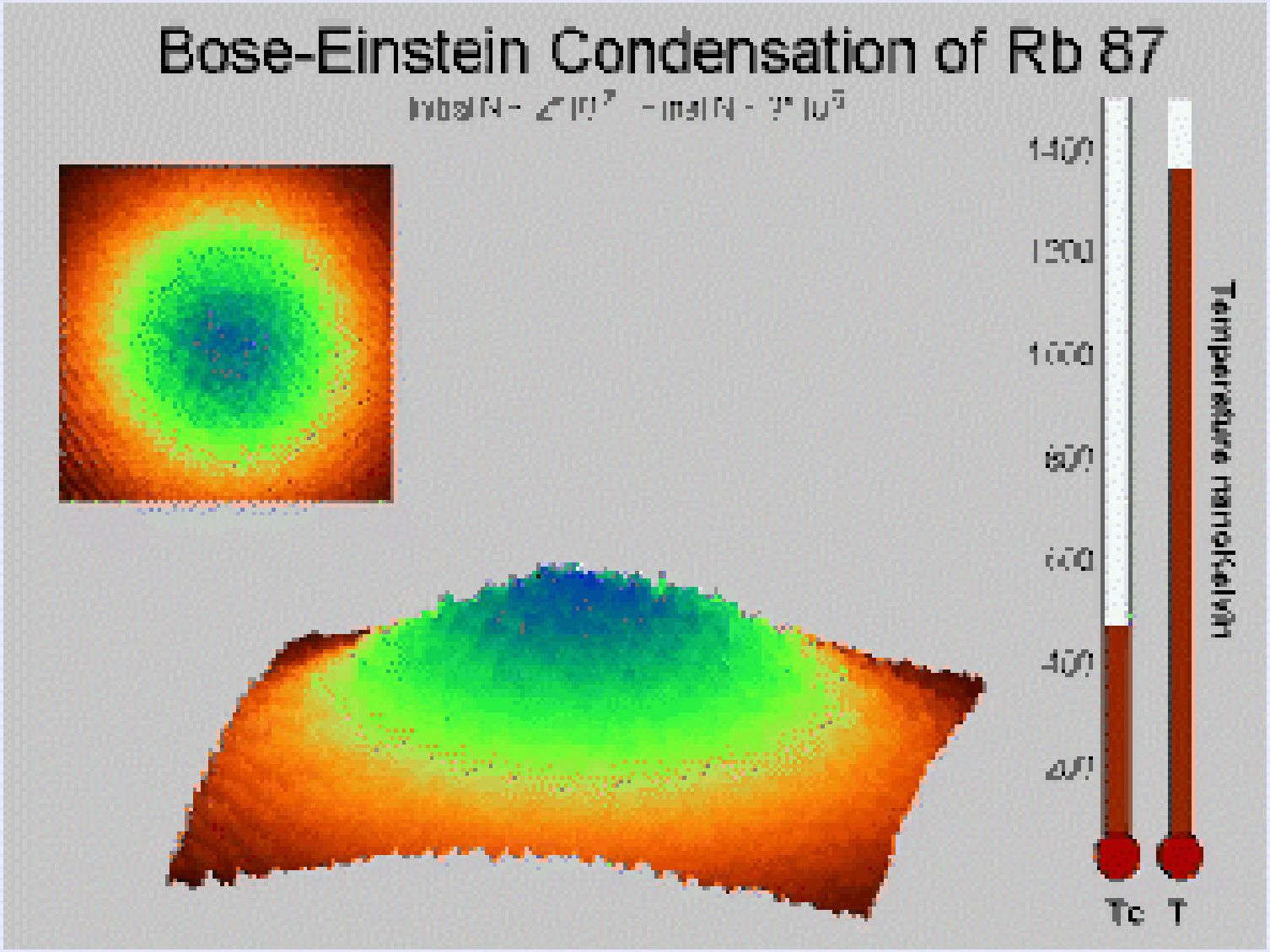




玻色－爱因斯坦凝聚（BEC）



碱金属原子BEC的实现



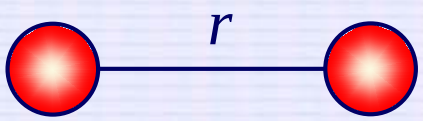
*§2.4 真实气体

Real Gases

(P47-53)

1．分子间的相互作用力与相互作用势能曲线

1.1 分子间相互作用力曲线



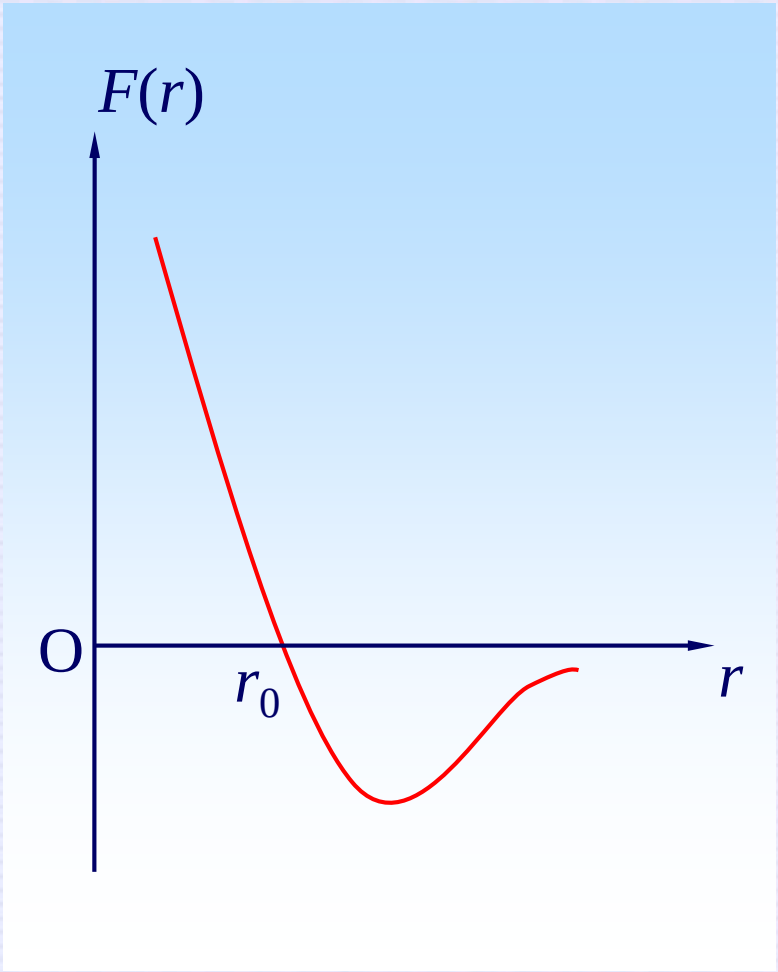
半经验公式：

$$f=\frac{\lambda}{r^{s}}-\frac{\mu}{r^{t}}$$

$$(\lambda、\ \mu、\ s、\ t>0, s>t)$$

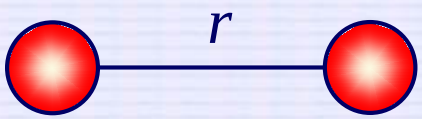
$$\begin{cases} r<r_0,\ f>0, \text{分子相互排斥} \\ r>r_0,\ f<0, \text{分子相互吸引} \end{cases}$$

$$\left[r_0=(\frac{\lambda}{\mu})^{\frac{1}{s-t}} \right]$$



$$f = \frac{\lambda}{r^s} - \frac{\mu}{r^t}$$

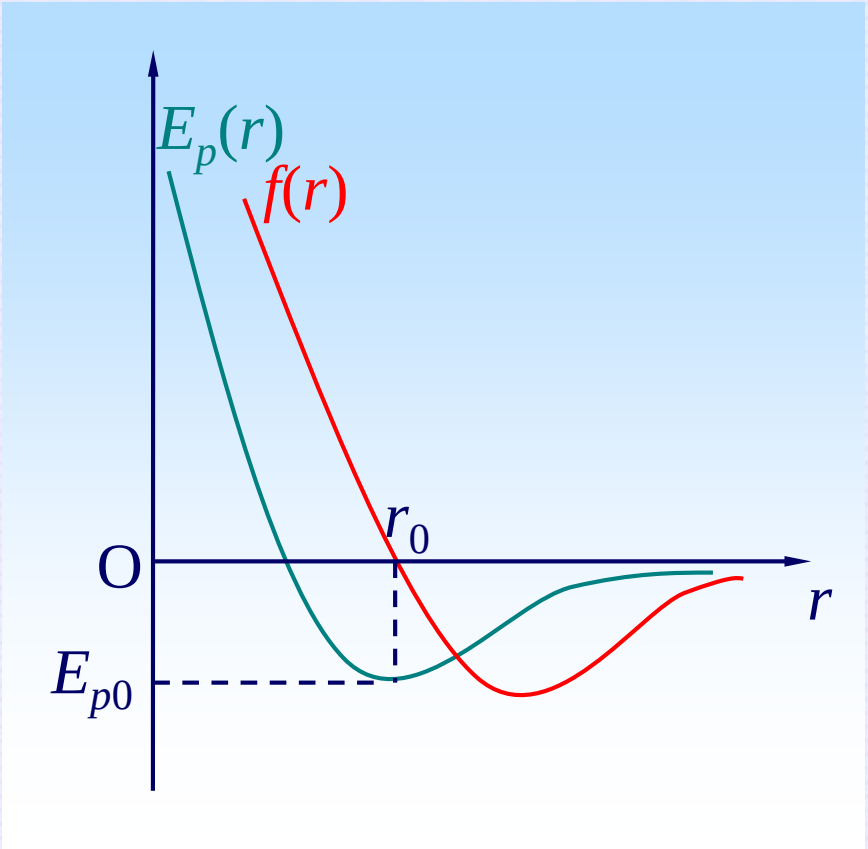
1.2 分子间相互作用势能曲线



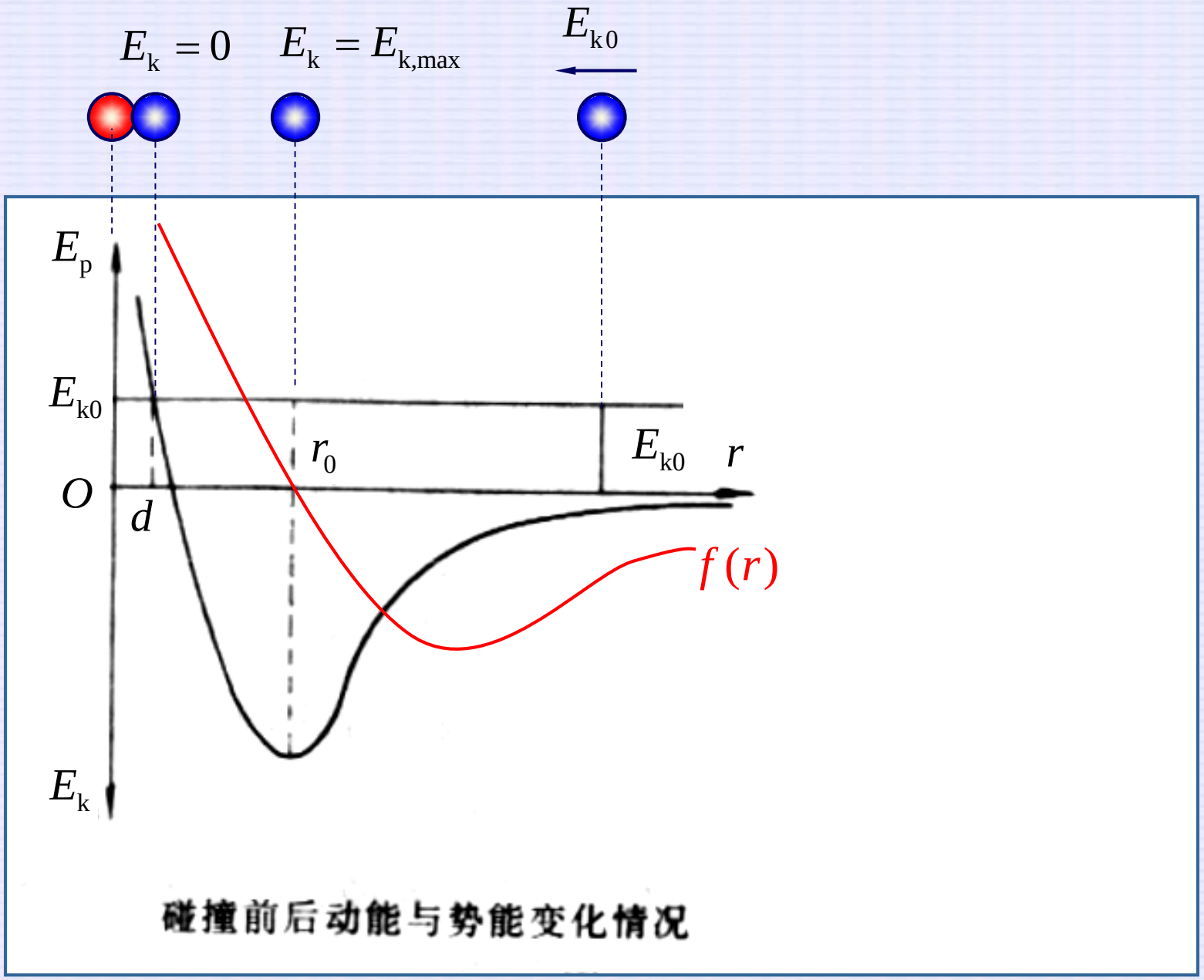
$$E_p(r) = \int_r^{\infty} f(r)\mathrm{d}r$$

$$= \frac{\lambda'}{r^{s-1}} - \frac{\mu'}{r^{t-1}}$$

$$(\lambda' = \frac{\lambda}{s-1}、\ \mu' = \frac{\mu}{t-1})$$



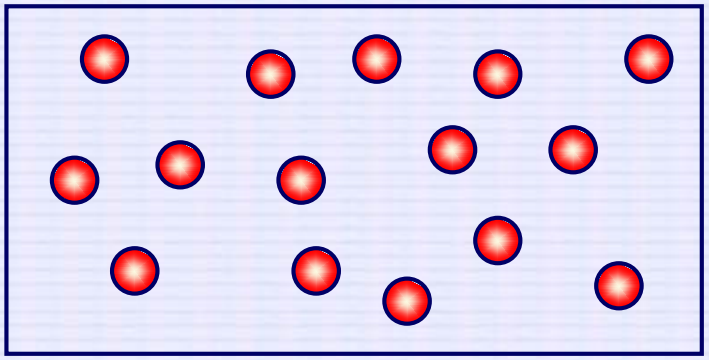
1.3 分子间的碰撞过程



碰撞前后动能与势能变化情况

2. 范德瓦尔斯方程

2.1 分子固有体积的修正

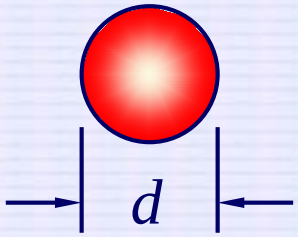


$$V_m \rightarrow V_m - b$$

$$p(V_m - b) = RT$$

➢ 可以证明，*b*是分子固有体积的4倍：

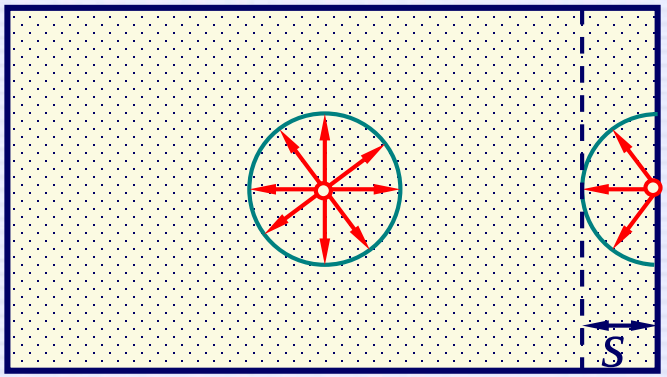
$$b = 4 \times \frac{4}{3}\pi(\frac{d}{2})^3 \times N$$

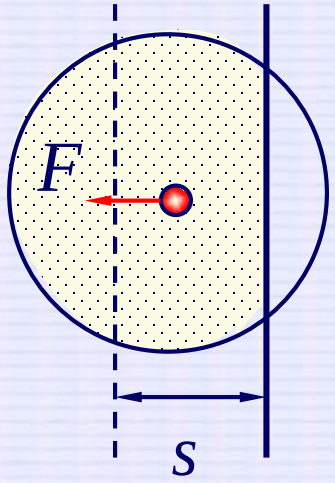


2.2 分子吸引力的修正

$$p_0(V_m - b) = RT$$

$$p = p_0 - \Delta p$$





$$p \approx \frac{2}{3} n\bar{\varepsilon}_{kt}$$

$$\Delta p \approx \frac{2}{3} n\Delta\bar{\varepsilon}_{kt}$$

$$\Delta\bar{\varepsilon}_{kt} \propto n$$

$$\Delta p \propto n^2 \quad \text{或} \quad \Delta p = \frac{a}{V_m^2}$$

$$p_0 = p + \frac{a}{V_m^2}$$

结论：

$$\left(p+\frac{a}{V_{\mathrm{m}}^{2}}\right)\left(V_{\mathrm{m}}-b\right)=RT$$

或

$$\left(p+\frac{M^{2}}{M_{\mathrm{m}}^{2}}\frac{a}{V^{2}}\right)\left(V-\frac{M}{M_{\mathrm{m}}}b\right)=\frac{M}{M_{\mathrm{m}}}RT$$

表 10-2 范德瓦尔斯修正数 a、b 的实验值

气体	a/ ($Pa \cdot m^6 \cdot mol^{-2}$)	b/ ($m^3 \cdot mol^{-1}$)
H_2	0.554	3.0×10^{-5}
O_2	0.137	3.0×10^{-5}
Ar	0.132	3.0×10^{-5}
CO_2	0.365	4.3×10^{-5}
N_2	0.137	4.0×10^{-5}

$$(p+\frac{a}{V_m^2})(V_m-b)=RT \rightarrow pV_m(1+\frac{a}{pV_m^2})(1-\frac{b}{V_m})=RT$$

标态下：$V_m = 2.24\times10^{-2}\,m^3\cdot mol^{-1}$　$pV_m^2 = 50.8Pa\cdot m^6\cdot mol^{-2}$